牛顿力学小结

参考系，坐标系。物理规律，不同坐标系下的表达

牛顿三定律　　基本自然力：引力，弱力，电磁力，强力

		位置	速度(动量) $\frac{d\vec{r}}{dt}$ $(m\frac{d\vec{r}}{dt})$	力	功 $\vec{F}\cdot d\vec{r}$
惯性系1	t 时刻	$\vec{r}_1', \vec{r}_2', \vec{r}_{12}' = \vec{r}_1' - \vec{r}_2'$	$\vec{v}_1', \vec{v}_2',$	$\vec{F}$	$\vec{F}\cdot d\vec{r}_1',$
	t+dt 时刻	$d\vec{r}_1', d\vec{r}_2',$ $d\vec{r}_{12}' = d\vec{r}_1' - d\vec{r}_2' = d(\vec{r}_1' - \vec{r}_2')$	$\vec{v}_{12}' = \vec{v}_1' - \vec{v}_2'$		$\vec{F}\cdot d\vec{r}_2',$ $\vec{F}\cdot d\vec{r}_{12}'$
惯性系2	t 时刻	$\vec{r}_0 + \vec{r}_1', \vec{r}_0 + \vec{r}_2', \vec{r}_{12} = \vec{r}_1' - \vec{r}_2'$	$\vec{v}_1 = \vec{v}_0 + \vec{v}_1',$	$\vec{F}$	$\vec{F}\cdot(d\vec{r}_0 + d\vec{r}_1'),$
	t+dt 时刻	$d\vec{r}_0 + d\vec{r}_1', d\vec{r}_0 + d\vec{r}_2',$ $d\vec{r}_{12} = d(\vec{r}_1' - \vec{r}_2') = d\vec{r}_{12}'$	$\vec{v}_2 = \vec{v}_0 + \vec{v}_2',$ $\vec{v}_{12} = \vec{v}_{12}'$		$\vec{F}\cdot(d\vec{r}_0 + d\vec{r}_2'),$ $\vec{F}\cdot d\vec{r}_{12}'$

牛顿力学小结

角量：　　角位置，角速度，　　角加速度；
（注意定点）　　角动量 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$；力矩 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$；力矩功

转动量平动量的对应：

r　v　a　m　$p=mv$　$F=ma$　$E_k=\frac{1}{2}mv^2$	
θ　ω　α　J　$L=J\omega$　$M=J\alpha$　$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$	

一对力功的特点
　　保守力，势能

非惯性系如何？惯性力；科里奥利加速度、科里奥利力

质心系的特点

牛顿力学小结

求转动惯量：

定义，平行轴定理，组合

求速度：

位置，加速度，动量，动能；角量变换

求位移、加速度：……

求力：

定义，牛二律，冲量，功，势能求保守力

求功：

定义，能量变化

牛顿力学小结

解题：认物体，看运动，查受力，列方程。

哪些方程？

1. 牛二律　平动、转动
2. 动量定理(动量守恒定律)　t时刻、$t+\mathrm{d}t$时刻
   角动量定理(角动量守恒定律)
3. 动能定理、功能关系(机械能守恒定律)
4. 牵连关系
   - 4.1. 相对运动关联
   - 4.2. 转动、平动关联
   - 4.3. 质心关联
   - 4.4. 绳子长度不变、绳子质量不计
   - 4.5. 作用力与反作用力
   - 4.6. ……

相对论复习课

狭义相对论	广义相对论
1.狭义相对性原理：一切物理规律在任何惯性系中形式相同； 2.光速不变原理：光在真空中传播的速率与发射体的运动状态无关，在一切惯性系中都相同。	1. 等效原理：惯性力与引力的一切物理效应在局域内等效； 2. 相对性原理：物理规律在一切参考系中形式相同。
迈克尔逊—莫雷实验，光行差	光的引力频移，光的引力偏折，水星近日点旋进

参考系：同时性的相对性！

事件
事件的描述：不同参考系中的时空坐标

不同参考系时空坐标之间的变换矩阵
——洛伦兹变换

某一参考系中运动的点——
质量、速度、动量，力；能量

不同参考系看同一个点的运动——
速度变换。→质量、动量、能量

	S系	S'系
事件1	(x_1, t_1)	(x_1', t_1')
事件2	(x_2, t_2)	(x_2', t_2')

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -u \\ -\dfrac{\beta}{c} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}, \quad \beta \equiv \frac{u}{c}, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \begin{pmatrix} p_x' \\ E' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\beta}{c} \\ -u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ E \end{pmatrix}.$$

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \dfrac{u}{c^2} v_x}, \quad m_v = \frac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0, \quad p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0 v.$$

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt}, \quad E_k = mc^2 - m_0 c^2, \quad E^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4.$$